

OE d2.3 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	OE traité : d2.3
Énoncé officiel : Ils sélectionnent différents systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	Niveau taxonomique : C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifier l'utilisation de différents systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.2 — Sélectionner les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- **d2.3 — Sélectionner les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.4 — Décrire les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifier l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrire les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ Cette fiche développe uniquement : d2.3 — lieu EP

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 3.5.2 — Piles (éléments primaires)
- Chapitre 3.5.3 — Accumulateurs (éléments secondaires) — modes de charge, types (plomb, NiMH, Li-Ion)

NIBT Compact 2025

- Art. 1.3.1.4 — Alimentations de courant de sécurité ou de remplacement — p. 77

- Art. 3.5.2 — Classification des bâtiments où l'éclairage de sécurité est impératif (hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.)
- Chapitre 5.6 — Alimentations pour services de sécurité (éclairage de secours, ascenseurs, art. 5.6.1 à 5.6.9)

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

 Appareils électriques (D. Schneider, 2019) — annexe distribuée : chapitre 1.3-1.4 « Chauffage par accumulation / Accumulateurs électriques pour chauffages centraux » (p. 12-15), chapitre 3 « Chauffe-eau électriques » (p. 41-48).

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Substitution au réseau = source de secours qui prend le relais en cas de coupure (générateur, onduleur/UPS)	NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77
	Obligation légale d'assurer l'éclairage de sécurité (durée min. 60 min) dans les bâtiments à grand rassemblement de personnes, dont les hôtels et restaurants — pas dans un logement locatif ordinaire	NIBT Compact 2025, art. 3.5.2 et 5.6.1
	Accumulateur = élément galvanique rechargeable (plomb, NiMH, Li-Ion) qui stocke l'énergie sous forme chimique	Europa Lehrmittel, chap. 3.5.3
	Charge d'un accumulateur : courant constant puis tension constante (standard) ou delta-peak (NiMH)	Europa Lehrmittel, chap. 3.5.3
	Accumulateur thermique = stocke l'énergie sous forme de chaleur, restituée en journée : chauffage à accumulation statique/dynamique (chap. 1.3), accumulateurs pour chauffage central à eau/à matière solide (chap. 1.4), chauffe-eau électriques à accumulation/instantanés (chap. 3)	Appareils électriques (D. Schneider) — annexe distribuée, chap. 1.3 → 1.4 → 3, p. 12-15 et 41-48

Icônes :  Électrotechnique ·  NIBT/OIBT ·  Notion technologique / métier

Exercices de connaissances (26 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que signifie l'expression « alimentation de sécurité ou de remplacement » dans la NIBT ?

Une source de courant qui prend le relais de l'alimentation normale en cas de défaillance du réseau, pour garantir la sécurité des personnes ou la continuité d'une fonction essentielle.

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77.

Q2. Citez deux exemples de sources pouvant assurer une alimentation de substitution au réseau.

Un groupe électrogène (générateur de secours) et un onduleur (UPS).

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77.

Q3. Selon la NIBT, pourquoi un hôtel doit-il disposer d'un éclairage de sécurité, contrairement à une maison ou un appartement locatif ordinaire ?

Q4. Selon la NIBT, quelle est la durée de service minimale exigée pour l'éclairage de sécurité et des voies d'évacuation d'un hôtel ?

Q5. Citez deux installations considérées comme « installations pour services de sécurité » selon la NIBT.

Q6. Quel est le rôle d'un onduleur (UPS) dans une installation électrique ?

Q7. Quel est l'inconvénient principal d'un groupe électrogène comme système de substitution au réseau ?

Q8. Quel est l'avantage principal d'un onduleur (UPS) par rapport à un groupe électrogène pour de courtes coupures ?

Q9. Que signifie « accumulateur » par opposition à « pile » ?

Q10. Citez trois types d'accumulateurs.

Q11. Que se passe-t-il chimiquement lors de la charge d'un accumulateur ?

Q12. Que se passe-t-il chimiquement lors de la décharge d'un accumulateur ?

Q13. Quelles sont les deux étapes de la méthode de charge standard d'un accumulateur au plomb ?

Q14. Qu'est-ce que la méthode de charge « delta-peak » et pour quel type d'accumulateur est-elle utilisée ?

Q15. Pourquoi les locaux contenant des accumulateurs au plomb en charge doivent-ils être aérés ?

Q16. Quel est l'avantage principal des accumulateurs Li-Ion par rapport aux accumulateurs au plomb ?

Q17. Quel effet peut apparaître sur les accumulateurs NiMH mal utilisés ?

Q18. Comment un appareil de chauffage à accumulation utilise-t-il l'énergie électrique bon marché de la nuit ?

Q19. Quelle est la différence de fonctionnement entre un accumulateur statique et un accumulateur dynamique ?

Q20. Citez un avantage et un inconvénient d'un accumulateur dynamique.

Q21. À quel type d'installation existante un accumulateur électrique pour chauffage central peut-il se substituer ?

Q22. Dans un accumulateur à eau, sous quelle forme et où la chaleur est-elle stockée ?

Q23. Pourquoi un accumulateur à matière solide (briques de magnésite) stocke-t-il plus de chaleur qu'un accumulateur à eau, à volume égal ?

Q24. Comment le réservoir d'un chauffe-eau électrique est-il protégé contre la corrosion ?

Q25. Sur quel principe physique repose le thermostat plongeur d'un chauffe-eau ?

Q26. Quelle est la différence entre un chauffe-eau à accumulation et un chauffe-eau instantané ?